Universidad Abierta para Adultos



Escuela de Ingeniería y Tecnología

Asignatura:

Ingeniería en Software I

Uso de la inteligencia artificial generativa y los riesgos de ciberseguridad en las instituciones públicas de la República Dominicana

Facilitador:

Loida Charles Ramírez

Participante

Grace María Castillo Sacarias

ID:100092604

Santo Domingo Este

República Dominicana

Agosto, 2026

Semana III: Análisis y Especificación de Requisitos

1. Nombre del sistema digital

Sistema de Gestión de Inventario para un Minimarket

El sistema tiene como finalidad facilitar el control y la gestión de los productos disponibles en un minimarket. Permitirá consultar las existencias, registrar entradas y salidas, identificar productos con bajo inventario, buscar productos y gestionar la información relacionada con estos.

2. Problema o necesidad principal

En un minimarket es necesario mantener un control adecuado de los productos disponibles, ya que una gestión manual del inventario puede provocar errores en las cantidades registradas, dificultad para localizar productos y desconocimiento sobre cuáles artículos necesitan ser repuestos.

La necesidad principal que busca resolver el sistema es mejorar el control del inventario mediante una herramienta digital que permita registrar, consultar, buscar y gestionar los productos de manera organizada y eficiente.

Con este sistema se pretende reducir los errores en el manejo de las existencias y facilitar la toma de decisiones relacionadas con la reposición de productos.

3. Técnica de levantamiento de información

Técnica aplicada: Observación

Para identificar las necesidades del sistema se utilizó la técnica de observación, enfocada en las actividades que normalmente se realizan durante la gestión del inventario de un minimarket.

Objetivo

Identificar las principales dificultades y necesidades relacionadas con el control de productos, las entradas y salidas de mercancía, la consulta de existencias y la reposición de artículos.

Procedimiento

Se observaron las actividades relacionadas con el manejo de inventario, considerando cómo se registran los productos, cómo se comprueba la cantidad disponible, cómo se identifican los productos que necesitan reposición y cómo se localiza la información de un artículo determinado.

A partir de esta observación se identificaron cinco necesidades principales que fueron utilizadas como base para elaborar las historias de usuario y los requisitos del sistema.

4. Hallazgos obtenidos

Código	Hallazgo identificado
H-01	Existe la necesidad de consultar rápidamente la cantidad disponible de cada producto.
H-02	Es necesario registrar las entradas y salidas de productos para mantener actualizado el inventario.
H-03	Se necesita identificar oportunamente los productos que presentan niveles bajos de existencia.
H-04	Es necesario localizar productos rápidamente mediante una función de búsqueda.
H-05	Se requiere gestionar la información de los productos, incluyendo su registro y actualización.

5. Historias de usuario

- **HU-01 – Consultar inventario de productos**

Como encargado del minimarket, quiero consultar las existencias de los productos, para conocer la cantidad disponible y mantener un control actualizado del inventario.

Prioridad: Alta.

Criterio de aceptación

El sistema debe permitir al usuario consultar un producto y mostrar su información de inventario, incluyendo la cantidad disponible.

- **HU-02 – Registrar entradas y salidas**

Como encargado del minimarket, quiero registrar las entradas y salidas de productos, para mantener actualizadas las cantidades existentes en el inventario.

Prioridad: Alta.

Criterio de aceptación

El sistema debe permitir registrar una entrada o salida y actualizar automáticamente la cantidad disponible del producto correspondiente.

- **HU-03 – Identificar productos con bajo inventario**

Como encargado del minimarket, quiero identificar los productos con bajo nivel de inventario, para saber cuáles necesitan ser repuestos oportunamente.

Prioridad: Alta.

Criterio de aceptación

El sistema debe identificar los productos cuya cantidad disponible sea igual o inferior al nivel mínimo establecido.

- **HU-04 – Buscar productos**

Como encargado del minimarket, quiero buscar productos por su información identificativa, para localizarlos rápidamente dentro del inventario.

Prioridad: Media.

Criterio de aceptación

El sistema debe permitir realizar búsquedas de productos y mostrar los resultados que coincidan con los datos introducidos.

- **HU-05 – Gestionar información de productos**

Como encargado del minimarket, quiero gestionar los productos registrados, para mantener actualizada la información del inventario.

Prioridad: Alta.

Criterio de aceptación

El sistema debe permitir registrar nuevos productos y modificar la información de productos existentes.

6. Matriz de requisitos

6.1 Requisitos funcionales

Código	Descripción	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF-01	El sistema debe presentar una interfaz sencilla y fácil de utilizar.	No funcional	Alta	Un usuario debe poder realizar las operaciones principales sin requerir conocimientos técnicos avanzados.
RNF-02	El sistema debe responder rápidamente ante las consultas y búsquedas realizadas.	No funcional	Alta	Las consultas habituales deben mostrar sus resultados sin demoras perceptibles para el usuario.
RNF-03	El sistema debe mantener la integridad de los datos registrados.	No funcional	Alta	Los datos almacenados no deben modificarse incorrectamente durante las operaciones del sistema.
RNF-04	El sistema debe proteger el acceso a la información del inventario.	No funcional	Alta	Solo los usuarios autorizados deben poder acceder a las funciones de gestión del inventario.
RNF-05	El sistema debe ser mantenible y permitir modificaciones futuras.	No funcional	Media	La estructura del sistema debe permitir realizar actualizaciones o incorporar nuevas funciones sin afectar las existentes.

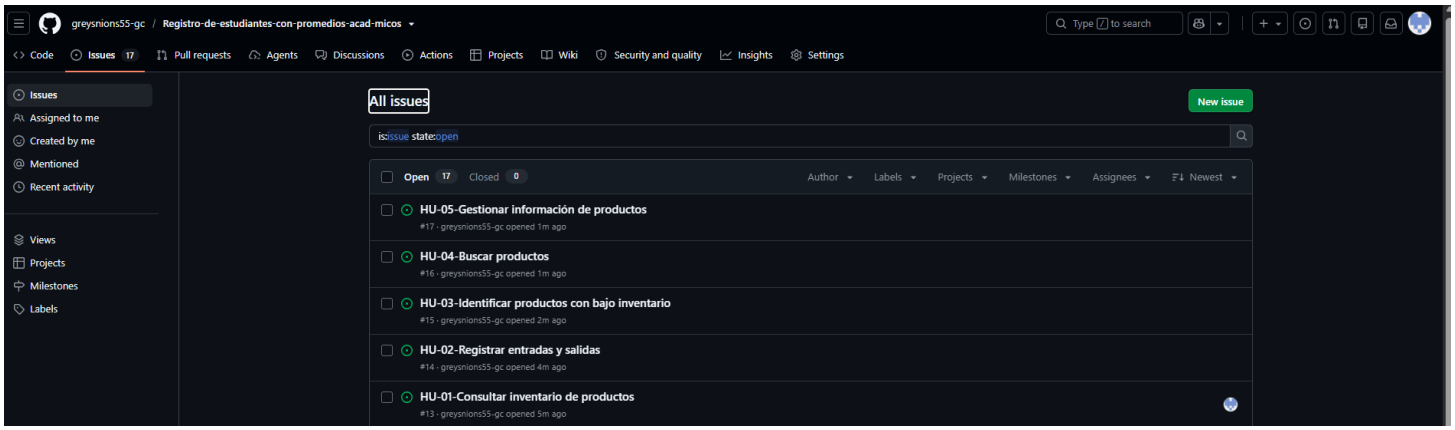
7. Issues creados en GitHub

Las principales historias de usuario fueron registradas como Issues en GitHub para facilitar su organización, seguimiento y relación con el tablero de GitHub Projects.

Los Issues creados son:

Issues	Historia de usuario	Prioridad
HU-01	Consultar inventario de productos	Alta
HU-02	Registrar entradas y salidas	Alta
HU-03	Identificar productos con bajo inventario	Alta
HU-04	Buscar productos	Alta
HU-05	Gestionar información de productos	Media

Los cinco Issues se encuentran relacionados con las principales funcionalidades identificadas durante el análisis de requisitos.



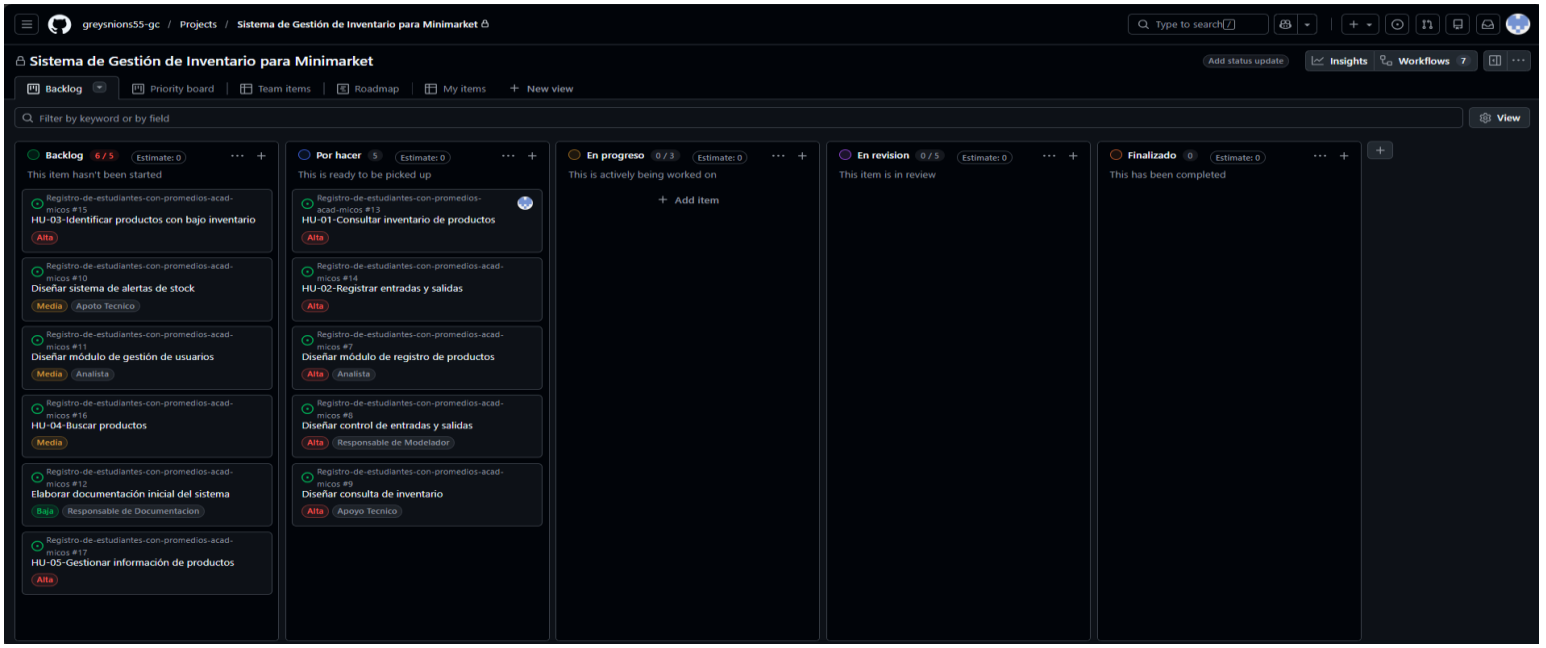
8. Tablero de GitHub Projects

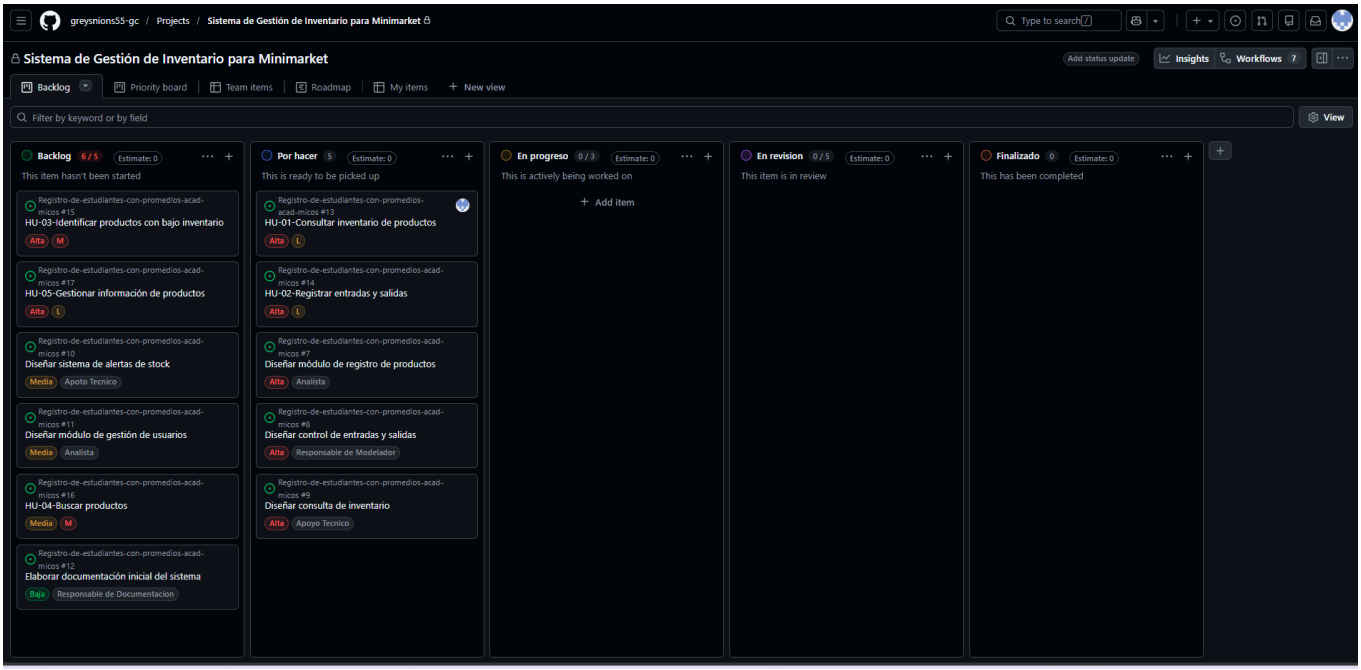
Los Issues fueron vinculados al tablero de GitHub Projects utilizado para organizar las actividades del proyecto mediante la metodología Kanban.

El tablero permite visualizar el estado de cada historia de usuario y facilitar su seguimiento durante el desarrollo del sistema.

Las columnas utilizadas son:

- Backlog
- Por hacer
- En progreso
- En revisión





9. Tabla de trazabilidad

La siguiente tabla permite establecer la relación entre los hallazgos obtenidos durante el levantamiento de información, las historias de usuario, los requisitos funcionales y los Issues creados en GitHub.

Hallazgo	Historia de usuario	Requisito	Issues
H-01 – Necesidad de consultar las existencias.	HU-01- Consultar inventario de productos	RF-01 – Consultar existencias.	HU-01
H-02 – Necesidad de registrar entradas y salidas.	HU-02 – Registrar entradas y salidas	RF-02 – Registrar movimientos.	HU-02
H-03 – Necesidad de identificar productos con bajo inventario.	HU-03 – Identificar productos con bajo inventario	RF-03 – Identificar bajo inventario.	HU-03
H-04 – Necesidad de localizar productos rápidamente.	HU-04 – Buscar productos.	RF-04 – Buscar productos.	HU-04
H-05 – Necesidad de gestionar la información de los productos.	HU-05 – Gestionar información de productos	RF-05 – Registrar y actualizar productos.	HU-05

Esta trazabilidad permite comprobar que cada necesidad identificada fue transformada en una historia de usuario, posteriormente en un requisito y finalmente en un Issue para su seguimiento en GitHub Projects.

Conclusión

El análisis realizado permitió identificar las principales necesidades relacionadas con la gestión del inventario de un minimarket. Mediante la técnica de observación se obtuvieron cinco hallazgos que sirvieron como base para elaborar cinco historias de usuario y definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

La utilización de GitHub Issues y GitHub Projects permite organizar y dar seguimiento a las historias de usuario identificadas, facilitando la planificación del desarrollo mediante un tablero Kanban. Además, la matriz de requisitos y la tabla de trazabilidad permiten relacionar las necesidades del usuario con las funcionalidades que deberá proporcionar el sistema.

En conclusión, el proceso de análisis y especificación permite establecer una base clara para el desarrollo del Sistema de Gestión de Inventario para un Minimarket, asegurando que las funcionalidades propuestas respondan a necesidades concretas y puedan ser verificadas durante el desarrollo.